

Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Ingegneria del Software
Prof. A.R. Fasolino - A.A. 2025-26...



***“SISTEMA SOFTWARE PER
GESTIONE DI UN MAGAZZINO”***

1. Specifiche informali.....	2
2. Analisi e specifica dei requisiti.....	4
2.1 Analisi nomi-verbi.....	4
2.2 Revisione dei requisiti.....	6
2.3 Glossario dei termini.....	8
2.4 Classificazione dei requisiti.....	9
2.4.1 Requisiti funzionali.....	9
2.4.2 Requisiti sui dati.....	12
2.4.3 Requisiti non funzionali di qualità.....	14
2.4.4 Vincoli / Altri requisiti.....	16
2.5 Modellazione dei casi d'uso.....	17
2.5.1 Attori e casi d'uso.....	17
2.5.2 Diagramma dei casi d'uso.....	20

1. Specifiche informali

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione di un piccolo magazzino destinato alla conservazione e movimentazione di prodotti. Il sistema dovrà consentire di monitorare le quantità disponibili, registrare le operazioni di carico e scarico e controllare lo stato delle scorte. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: operatori di magazzino e responsabili, ciascuno con funzionalità e permessi specifici.

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra operatore di magazzino o responsabile, oltre a fornire nome, cognome ed e-mail.

Il responsabile ha la possibilità di creare e gestire l'anagrafica dei prodotti presenti in magazzino. Per ciascun prodotto devono essere specificati almeno un codice identificativo univoco, un nome, una descrizione, una categoria ed eventualmente una soglia minima di disponibilità. Deve inoltre essere possibile specificare la posizione del prodotto all'interno del magazzino, ad esempio indicando scaffale o area di collocazione.

Ogni operatore autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare l'elenco dei prodotti presenti in magazzino e registrarne i movimenti. In particolare, deve essere possibile effettuare operazioni di carico, per registrare l'ingresso di nuove unità di un prodotto, e operazioni di scarico, per registrarne l'uscita. Ogni movimento deve riportare almeno il prodotto coinvolto, il tipo di movimento, la quantità, la data e l'utente che ha effettuato l'operazione.

Il sistema aggiorna automaticamente la quantità disponibile di ciascun prodotto ogni volta che viene registrato un movimento. Deve essere impedita l'esecuzione di operazioni di scarico per quantità superiori a quelle effettivamente disponibili. Per semplicità, si può supporre che ogni operazione riguardi un solo prodotto alla volta.

Il responsabile può consultare, mediante un'interfaccia dedicata, lo storico completo dei movimenti effettuati per ciascun prodotto, filtrandoli eventualmente per intervallo di tempo o per tipologia di movimento. Deve inoltre essere possibile

visualizzare la situazione aggiornata del magazzino, con l'elenco dei prodotti, la quantità disponibile e l'eventuale indicazione di prodotti sotto scorta.

Quando la quantità disponibile di un prodotto scende al di sotto della soglia minima definita, il sistema deve segnalarlo automaticamente come "sotto scorta". Tali prodotti devono essere evidenziati in un'apposita sezione accessibile al responsabile, in modo da facilitarne il monitoraggio. Il responsabile può così controllare più facilmente le situazioni critiche e pianificare eventuali riordini.

Ogni operatore ha accesso a una sezione personale in cui può consultare lo storico delle operazioni effettuate. Il responsabile, oltre alla gestione dei prodotti e dei movimenti, può monitorare l'andamento complessivo del magazzino, visualizzando il numero totale di operazioni di carico e scarico effettuate in un determinato intervallo di tempo, i prodotti movimentati più frequentemente ed il numero di prodotti attualmente sotto scorta.

Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti per codice, nome, categoria o posizione all'interno del magazzino. Deve inoltre essere possibile visualizzare il dettaglio di ciascun prodotto, comprensivo delle informazioni anagrafiche, della quantità disponibile e dello storico dei movimenti associati.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi il responsabile quando uno o più prodotti scendono sotto la soglia minima definita. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e una corretta gestione dei permessi tra operatori di magazzino e responsabili.

2. Analisi e specifica dei requisiti

2.1 Analisi nomi-verbi

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione di un piccolo magazzino destinato alla conservazione e movimentazione di prodotti. Il sistema dovrà consentire di monitorare le quantità disponibili, registrare le operazioni di carico e scarico e controllare lo stato delle scorte. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: operatori di magazzino e responsabili, ciascuno con funzionalità e permessi specifici.

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra operatore di magazzino o responsabile, oltre a fornire nome, cognome ed e-mail.

Il responsabile ha la possibilità di creare e gestire l'anagrafica dei prodotti presenti in magazzino. Per ciascun prodotto devono essere specificati almeno un codice identificativo univoco, un nome, una descrizione, una categoria ed eventualmente una soglia minima di disponibilità. Deve inoltre essere possibile specificare la posizione del prodotto all'interno del magazzino, ad esempio indicando scaffale o area di collocazione.

Ogni operatore autentificato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare l'elenco dei prodotti presenti in magazzino e registrarne i movimenti. In particolare, deve essere possibile effettuare operazioni di carico, per registrare l'ingresso di nuove unità di un prodotto, e operazioni di scarico, per registrarne l'uscita. Ogni movimento deve riportare almeno il prodotto coinvolto, il tipo di movimento, la quantità, la data e l'utente che ha effettuato l'operazione.

Il sistema aggiorna automaticamente la quantità disponibile di ciascun prodotto ogni volta che viene registrato un movimento. Deve essere impedita l'esecuzione di operazioni di scarico per quantità superiori a quelle effettivamente disponibili. Per semplicità, si può supporre che ogni operazione riguardi un solo prodotto alla volta. Il responsabile può consultare, mediante un'interfaccia dedicata, lo storico completo dei movimenti effettuati per ciascun prodotto, filtrandoli eventualmente

per intervallo di tempo o per tipologia di movimento. Deve inoltre essere possibile visualizzare la situazione aggiornata del magazzino, con l'elenco dei prodotti, la quantità disponibile e l'eventuale indicazione di prodotti sotto scorta.

Quando la quantità disponibile di un prodotto scende al di sotto della soglia minima definita, il sistema deve segnalarlo automaticamente come “sotto scorta”. Tali prodotti devono essere evidenziati in un'apposita sezione accessibile al responsabile, in modo da facilitare il monitoraggio. Il responsabile può così controllare più facilmente le situazioni critiche e pianificare eventuali riordini.

Ogni operatore ha accesso a una sezione personale in cui può consultare lo storico delle operazioni effettuate. Il responsabile, oltre alla gestione dei prodotti e dei movimenti, può monitorare l'andamento complessivo del magazzino, visualizzando il

Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti per codice, nome, categoria o posizione all'interno del magazzino. Deve inoltre essere possibile visualizzare il dettaglio di ciascun prodotto, comprensivo delle informazioni anagrafiche, della quantità disponibile e dello storico dei movimenti associati.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi il responsabile quando uno o più prodotti scendono sotto la soglia minima definita. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e una corretta gestione dei permessi tra operatori di magazzino e responsabili.

Legenda

Funzionalità

Classi

Attributi

Attori

Classi-Operatori

2.2 Revisione dei requisiti

1. Il sistema deve consentire la registrazione agli Utenti specificando il ruolo.
2. Il sistema deve offrire agli Utenti una funzionalità per accedere.
3. Il sistema deve offrire ai Responsabili una funzionalità per accedere.
4. Il sistema deve consentire ai Responsabili di creare l'anagrafica dei prodotti.
5. Il sistema deve consentire ai Responsabili di gestire l'anagrafica dei prodotti.
6. Il sistema deve consentire agli Operatori di consultare l'elenco dei prodotti in magazzino.
7. Il sistema deve consentire agli Operatori di effettuare operazioni di carico di nuovi prodotti nel magazzino.
8. Il sistema deve consentire agli Operatori di effettuare operazioni di scarico sui prodotti dal magazzino.
9. Il sistema aggiorna automaticamente la quantità disponibile di ogni prodotto dopo ogni movimento.
10. Il sistema impedisce di prelevare quantità di prodotto superiore a quelle presenti.
11. Il sistema mette a disposizione del Responsabile un'interfaccia dedicata per visualizzare lo storico dei movimenti.
12. Il sistema permette al Responsabile di visualizzare lo stato aggiornato del magazzino.
13. Il sistema deve inviare una notifica al Responsabile quando un prodotto scende sotto la soglia minima definita.
14. La notifica sarà visibile in un'apposita sezione nell'interfaccia del Responsabile.
15. Non è prevista una soglia minima su ogni prodotto.
16. Il sistema raggruppa i prodotti sotto scorta in una specifica sezione del responsabile.
17. Il sistema mette a disposizione dell'Operatore una sezione personale per visualizzare lo storico delle proprie operazioni effettuate.
18. Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti, visualizzabili nel dettaglio.
19. Il sistema deve essere multiplatforma.

20. Il sistema deve avere un'interfaccia grafica user-friendly e responsiva.
21. Il sistema deve garantire la protezione dei dati personali e sicurezza dei dati salvati.
22. Il sistema deve garantire una corretta gestione dei permessi e privilegi tra operatori e responsabili.
23. Il sistema deve garantire una corretta gestione degli accessi.
24. Di ogni operatore di magazzino si vuole memorizzare:
- a. Nome
 - b. Cognome
 - c. E-mail
25. Di ogni responsabile si vuole memorizzare: a.
- a. Nome
 - b. Cognome
 - c. E-mail
26. Ogni prodotto è identificato da: a.
- a. ID univoco
 - b. Nome
 - c. Descrizione
 - d. Categoria
 - e. Soglia minima di disponibilità f. Posizione
27. Ogni movimento è caratterizzato da:
- a. Prodotto coinvolto
 - b. Tipo di movimento
 - c. Quantità dei prodotti coinvolti
 - d. Data
 - e. Utente che ha effettuato l'operazione
28. L'interfaccia dedicata al responsabile è caratterizzata da:
- a. Storico completo dei movimenti effettuati per ogni prodotto
 - b. Possibilità di filtrare i dati per intervallo di tempo o tipologia
 - c. Visione completa del magazzino
 - d. Prodotti maggiormente movimentati
 - e. Numero di prodotti attualmente sotto scorta

29.L'interfaccia dedicata all'operatore è caratterizzata da:

- a. Storico completo dei movimenti effettuati per ogni prodotto

30.La ricerca dei prodotti è caratterizzata da:

- a. ID prodotto
- b. Nome
- c. Categoria
- d. Posizione nel magazzino

2.3 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Prodotto	Merce presente nel magazzino	Merce, Beni materiali
Utente	Una generica persona che intende registrarsi o accedere al sistema	Persona
Responsabile	Utente preposto all'amministrazione e gestione in toto del sistema e dei relativi prodotti presenti	Manager
Operatore	Utente preposto alle operazioni di carico e scarico dei prodotto	Dipendente, Lavoratore
Soglia minima	Valore sotto il quale il prodotto viene categorizzato come "sotto scorta"	SM
Interfaccia	Schermata che permette all'Utente di visionare correttamente lo stato del sistema	UI, Dashboard
Movimento	Operazione effettuata dal singolo operatore su un prodotto per approvvigionare il magazzino o per ridurre il numero di prodotti presenti	Operazione
Posizione	Locazione esatta del prodotto in magazzino	
Multiplatforma	Sistema usabile facilmente su più tipologie di dispositivi	
Magazzino	Luogo fisico dove sono stoccati i prodotti	
Dati salvati	Informazioni memorizzate dal sistema al fine di garantire il corretto funzionamento	Informazioni

2.4 Classificazione dei requisiti

2.4.1 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RF01	Il sistema deve consentire la registrazione agli utenti che dovranno selezionare il ruolo.	1
RF02	Il sistema deve offrire agli utenti una funzionalità per accedere	2
RF03	Il sistema deve dare il set di funzionalità e permessi all'utente in base al suo ruolo.	2
RF04	Il sistema deve consentire ai responsabili di creare l'anagrafica dei prodotti	4

RF05	Il sistema deve consentire ai responsabili di gestire l'anagrafica dei prodotti	5
RF06	Il sistema deve consentire agli operatori di consultare l'elenco dei prodotti in magazzino	6
RF07	Il sistema deve consentire agli operatori di registrare i movimenti dei prodotti	7
RF08	Il sistema deve consentire agli operatori di effettuare operazioni di carico di nuovi prodotti nel magazzino	7
RF09	Il sistema deve consentire agli operatori di effettuare delle operazioni di scarico sui prodotti nel magazzino	8
RF10	Il sistema deve inviare una notifica al responsabile quando un prodotto scende sotto la soglia minima definita marcandolo come "sotto scorta"	13

RF11	Il sistema permette al responsabile di visualizzare lo storico dei movimenti effettuati, filtrando per intervallo di tempo o tipologia di movimento	11
RF12	Il sistema permette all'operatore di visualizzare lo storico delle operazioni effettuate da lui	17
RF13	Il sistema fornisce al responsabile un'interfaccia per controllare i prodotti movimentati più frequentemente e quelli sotto scorta in modo da consentire ai responsabili di controllare l'andamento complessivo	16
RF14	Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti, per posizione	18
RF15	Il sistema deve essere multiplatforma	19

2.4.2 Requisiti sui dati

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RD01	Di ogni operatore di magazzino si vuole memorizzare nome, cognome, e-mail	24
RD02	Di ogni responsabile si vuole memorizzare nome, cognome, e-mail	25
RD03	Ogni prodotto è identificato da ID_PROD, nome, descrizione, categoria, SOGLIA_MINIMA_DISP, posizione	26
RD04	Ogni movimento è caratterizzato da PRODOTTO_COINVOLTO, TIPO_MOVIMENTO, QUANTITÀ_PRODOTTO, data, utente	27

RD05	L'interfaccia del responsabile è caratterizzata da storico movimenti per ogni prodotto, filtraggio dati per intervallo di tempo/tipologia, visione completa del magazzino, prodotti maggiormente movimentati, prodotti attualmente sotto scorta	28
RD06	L'interfaccia dell'operatore è caratterizzata da storico completo dei movimenti effettuati per ogni prodotto	29
RD07	La ricerca dei prodotti è caratterizzata da ID_PROD, nome, categoria, posizione nel magazzino	30

2.4.3 Requisiti non funzionali di qualità

ID	Categoria	Descrizione	Metrica	Valore atteso	Verifica
RQ-QUAL-01	Usabilità	La UI deve essere responsiva e user-friendly	0 click	< 1 click	Test con utenti reali
RQ-QUAL-02	Tolleranza	Il sistema deve tollerare senza perdita di prestazioni la presenza concorrente di più utenti	Uptime mensile	≥ 99.5%	Monitoraggio sistema
RQ-QUAL-03	Prestazioni	Il sistema deve garantire tempi di risposta abbastanza brevi	Tempo di risposta	< 3 secondi	Test di carico con utenti concorrenti
RQ-QUAL-04	Manutenibilità	Il sistema deve essere manutenibile facilmente	MTTR	0.2 ore	Test di Downtime
RQ-QUAL-05	Correttezza	Il sistema deve produrre i risultati attesi fallendo il meno possibile	Correttezza di risultati in un mese	99.9% di risultati corretti	Test di carico di dati in input
RQ-QUAL-06	Sicurezza	L'accesso alle funzionalità del sistema deve essere consentito solo previa	ASR	≥ 99.5%	Test con utenti reali

		autenticazione dell'utente			
RQ-QUAL-07	Compatibilità	Il sistema permette di inserire nuovi prodotti mediante scansione del codice a barre	% input hardware riconosciuti	100%	Test di scansione con prodotti presenti in magazzino

2.4.4 Vincoli / Altri requisiti

ID	Requisito	Origine(n. frase dei requisiti revisionati)
V01	L'utente deve inserire le credenziali corrette per accedere	
V02	Non è prevista una soglia minima su ogni prodotto.	
V03	Il sistema deve essere accessibile ai responsabili in qualsiasi momento.	
V04	Un nuovo operatore deve saper effettuare un carico a magazzino senza formazione.	
V05	L'utente si accorge che un prodotto è sotto scorta previa notifica da parte del sistema sull'interfaccia.	
V06	La notifica è visualizzata mediante warning testuale e sonoro	
V07	Si dà per assodato la presenza di una connessione ad internet stabile	
V08	Per certificare la validità della e-mail inserita dall'utente in fase di registrazione, devono essere disponibili i sistemi degli E-mail Service Provider (ESP)	

2.5 Modellazione dei casi d'uso

2.5.1 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Operatore di magazzino
- Responsabile
- Utente non autenticato
- Utente autenticato

Attori Secondari:

- SistemaDiVerifica

Casi d'uso:

- [UC1](#): Registrazione
- [UC2](#): Login
- [UC3](#): GestisciAnagraficaProdotti
- [UC4](#): ConsultaStoricoMovimenti
- [UC5](#): VisualizzaProdottiSottoScorta
- [UC6](#): MonitoraAndamentoGeneraleMagazzino
- [UC7](#): RicezioneNotifica
- [UC8](#): ConsultaElencoProdotti
- [UC9](#): VisualizzaDettagliProdotti
- [UC10](#): RicercaProdotti
- [UC11](#): RegistraMovimentoCarico
- [UC12](#): RegistraMovimentoScarico
- [UC13](#): VisualizzaStoricoPersonaleMovimenti

Casi d'uso d'inclusione:

- [UC14](#): VerificaCredenziali
- [UC15](#): VerificaRuolo
- [UC16](#): VerificaDisponibilitàScorte

- **UC17:** AggiornaQuantitàMagazzino
- **UC18:** ControlloSogliaMinima
- **UC19:** AndamentoSettimanale
- **UC20:** AndamentoMensile
- **UC21:** RegistrazioneConfermata

Caso d'uso	Attori Primari	Attori Secondari	Incl./Ext.	Requisiti corrispondenti
UC1: Registrazione	Utente non autenticato	SistemaDiVerifica	Include: VerificaCredenziali, VerificaRuolo	RF01
UC2: Login	Utente autenticato	SistemaDiVerifica	Include: VerificaRuolo, RegistrazioneConfermata	
UC3: GestisciAnagraficaProdotti	Responsabile	-	-	
UC4: ConsultaStoricoMovimenti	Responsabile	-	-	
UC5: VisualizzaProdottiSottoScorta	Responsabile	-	-	
UC6: MonitoraAndamentoGenerale Magazzino	Responsabile	-	Generalizzazione di: AndamentoSettimanale e AndamentoMensile???? ?????	
UC7: RicezioneNotifica	Responsabile	-	-	

UC8: ConsultaElencoProdotti	Operatore	-	-	
UC9: VisualizzaDettagliProdotti	Operatore	-	-	
UC10: RicercaProdotti	Operatore	-	-	
UC11: RegistraMovimentoCarico	Operatore	-	Include: AggiornaQuantitàMagaz- zino e ControlloSogliaMinima	
UC12: RegistraMovimentoScarico	Operatore	-	Include: AggiornaQuantitàMagaz- zino, VerificaDisponibilitàScor- te e ControlloSogliaMinima	
UC13: VisualizzaStoricoPersonaleMo- vimenti	Operatore	-	-	

2.5.2 Diagramma dei casi d'uso



